# Escuela Rafael Díaz Serdán

## 3° de Secundaria (2025-2026)

## Ciencias y Tecnología: Química

Examen de la Unidad 3

Prof.: Julio César Melchor Pinto

Nombre del alumno: Soluciones propuestas Fecha:

Evaluador:

### Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

### Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
- ✗ No se permite **intercambiar o prestar** ningún tipo de material.
- ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- ✗ No se permite el uso de **apuntes**, **libros**, notas o formularios.
- ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

### Aprendizajes a evaluar:

- Analiza el aporte energético de los alimentos y lo relaciona con las actividades físicas personales, a fin de tomar decisiones vinculadas a una dieta saludable.
- Distingue las propiedades de ácidos y bases en su entorno, a partir de indicadores e interpreta la escala de acidez y basicidad.
- Explica los factores que influyen en la rapidez de las reacciones químicas, con base en la identificación y control de variables mediante actividades experimentales y modelos corpusculares.
- Identifica reacciones de óxido-reducción en su entorno y comprende su importancia en diferentes ámbitos.

### Calificación:

| Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 |
| Obtenidos | | | | | | |

| Pregunta | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Obtenidos | | | | | | |

1 [ _ de 8 pts] Completa la tabla colocando el nombre y la fórmula para cada sustancia o producto que usamos en la vida cotidiana.

| Sustancia | Ácido o base | Fórmula |
|---|---|---|
| Ácido muriático | **Ácido clorhídrico** | $HCl$ |
| Refresco | **Ácido carbónico** | $H_2CO_3$ |
| Antiácido en suspensión | **Carbonato de Calcio** | $CaCO_3$ |
| Batería de auto | **Ácido sulfúrico** | $H_2SO_4$ |

2 [ _ de 10 pts] Ordena los siguientes pasos de acuerdo con la ruta que sigue un medicamento en el organismo.

2a _3_ El medicamento se disuelve y se distribuye a través de la sangre.

2b _5_ Los residuos del fármaco se eliminan a través de la orina.

2c _2_ El fármaco es absorbido por el estómago o el intestino.

2d _4_ Las enzimas metabolizan el medicamento cuando llegan al hígado.

2e _1_ El medicamento se administra vía oral o intravenosa.

3 [_ de 10 pts] Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

3a Todas las baterías que se usan en vehículos eléctricos funcionan gracias a las reacciones de óxido-reducción en su interior.

**A. Verdadero** B. Falso

3b La mayoría de las medicinas se absorben en el estómago o el intestino y se distribuyen por la sangre.

**A. Verdadero** B. Falso

3c La velocidad de las reacciones metabólicas de las medicinas siempre es constante.

A. Verdadero **B. Falso**

3d Los medicamentos que se desechan en el medio ambiente pueden alterar el ciclo de reproducción de los peces.

**A. Verdadero** B. Falso

3e Las baterías plomo-ácido se utilizan únicamente en autos eléctricos para proporcionar energía suplementaria.

**A. Verdadero** B. Falso

3f La forma en que el organismo absorbe, metaboliza y elimina un fármaco depende de la rapidez del proceso.

**A. Verdadero** B. Falso

3g La energía cinética de una partícula debe ser mayor que la energía de activación para reaccionar tras el choque.

**A. Verdadero** B. Falso

3h Las baterías níquel-hidruro metálico sólo se utilizan en autos híbridos y no en otros dispositivos electrónicos.

**A. Verdadero** B. Falso

3i La rapidez de reacción es menor cuando las sustancias en estado sólido se encuentran pulverizadas.

**A. Verdadero** B. Falso

3j Las baterías ion-litio funcionan a través de la oxidación y la reducción de átomos de litio.

**A. Verdadero** B. Falso

4 [_ de 8 pts] Completa la tabla colocando los datos de cada columna.

| Sustancia | Fórmula | Ácida, básica o neutra | pH: >7, <7 o =7 | Principales partículas en disolución |
|---|---|---|---|---|
| Ácido acético | $C_2H_4O_2$ | Ácido | <7 | $H^+, C_2H_3O_2^-$ |
| Nitrato de potasio | $KNO_3$ | Neutra | =7 | $K^+, NO_3^-$ |

5 [ _ de 10 pts] Analiza la ecuación química y elige la respuesta en cada pregunta.

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$$

5a ¿Cuáles son los reactivos de la ecuación anterior?

**A.** $CO_2$ y $H_2O$ **B.** $H_2O$ y $O_2$
**C.** $C_6H_{12}O_6$ y $O_2$ **D.** $CO_2$ y $O_2$

5b El coeficiente asociado a los reactivos que balancea correctamente la reacción de la fotosíntesis es:

**A.** 12 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 6

5c La reacción de fotosíntesis es un proceso de óxido-reducción. ¿Qué especie se reduce?

**A.** El $H_2O$ para formar parte del $O_2$
**B.** La molécula de $C_6H_{12}O_6$
**C.** La molécula de $O_2$
**D.** El $CO_2$ para formar $C_6H_{12}O_6$

5d El número de oxidación del átomo de oxígeno en la molécula de agua ($H_2O$) es 2 y en la molécula de oxígeno ($O_2$) es cero. ¿Qué proceso se llevó a cabo?

**A.** Neutralización **B.** Oxidación
**C.** Precipitación **D.** Reducción

5e ¿Cuál es el número de oxidación del átomo de oxígeno en la molécula de dióxido de carbono ($CO_2$)

**A.** -1 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 2

5f ¿Cuáles son los productos de la ecuación anterior?

**A.** $CO_2$ y $H_2O$ **B.** $C_6H_{12}O_6$ y $O_2$
**C.** $C_6H_{12}$ y $O_2$ **D.** $H_2O$ y $O_2$

5g El coeficiente asociado a la molécula dióxido de carbono ($CO_2$) que balancea correctamente la reacción de fotosíntesis es:

**A.** -1 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 2

5h ¿Cuál es el número de oxidación del átomo de hidrógeno en la molécula de agua ($H_2O$)

**A.** -1 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 2

5i ¿Cuál es el número de oxidación del átomo de carbono en la molécula de dióxido de carbono ($CO_2$)

**A.** 0 **B.** +1 **C.** +2 **D.** +4

5j La reacción de fotosíntesis es un proceso de óxido-reducción. ¿Qué especie se oxida?

**A.** La molécula de $C_6H_{12}O_6$
**B.** El átomo de oxígeno de $H_2O$ para formar parte del $O_2$
**C.** El átomo de oxígeno de $O_2$ para formar parte del $CO_2$
**D.** La molécula de $O_2$

6 [ _ de 6 pts] Menciona si se trata de un ácido o de una base en disolución acuosa de acuerdo con el modelo de Arrhenius.

6a $Ca(OH)_2\,(ac) \longrightarrow Ca_2{}^+\,(ac) + OH^-\,(ac)$

**A. Ácido** **B.** Base

6b $HCl\,(ac) \longrightarrow H^+\,(ac) + Cl^-\,(ac)$

**A. Ácido** **B.** Base

6c $CH_3COOH\,(ac) \longrightarrow H^+\,(ac) + CH_3COO^-\,(ac)$

**A. Ácido** **B.** Base

6d $NH_4OH\,(ac) \longrightarrow NH_4{}^+(ac) + OH^-\,(ac)$

**A. Ácido** **B.** Base

6e $KOH\,(ac) \longrightarrow K^+\,(ac) + OH^-\,(ac)$

**A. Ácido** **B.** Base

6f $HCN\,(ac) \longrightarrow H^+\,(ac) + CN^-\,(ac)$

**A. Ácido** **B.** Base

7 [_ de 10 pts] Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

7a Durante las reacciones de óxido-reducción, los números de oxidación de los elementos participantes permanecen constantes.

**A. Verdadero** B. Falso

7b El sodio se oxida cuando su número de oxidación aumenta.

**A. Verdadero** B. Falso

7c En la reacción de combinación para obtener cloruro de sodio, a partir de sodio y cloro, el cloro se reduce.

**A. Verdadero** B. Falso

7d Las reacciones de síntesis no se consideran reacciones de óxido-reducción.

**A. Verdadero** B. Falso

7e Si una persona posee un metabolismo basal bajo requiere mucha energía para sobrevivir y tiende a perder peso con facilidad.

**A. Verdadero** B. Falso

7f La cantidad de energía que una persona necesita para sobrevivir y realizar sus actividades diarias es independiente de su edad, genero y actividad física.

**A. Verdadero** B. Falso

7g Las personas que habitan en climas fríos necesitan más energía para mantener la temperatura corporal que quienes habitan en climas templados.

**A. Verdadero** B. Falso

7h La energía requerida por el cuerpo se obtiene a través de reacciones químicas que forman parte del sistema digestivo.

**A. Verdadero** B. Falso

7i La cantidad de energía que una persona requiere sólo depende de factores hereditarios y no de sus características partículares.

**A. Verdadero** B. Falso

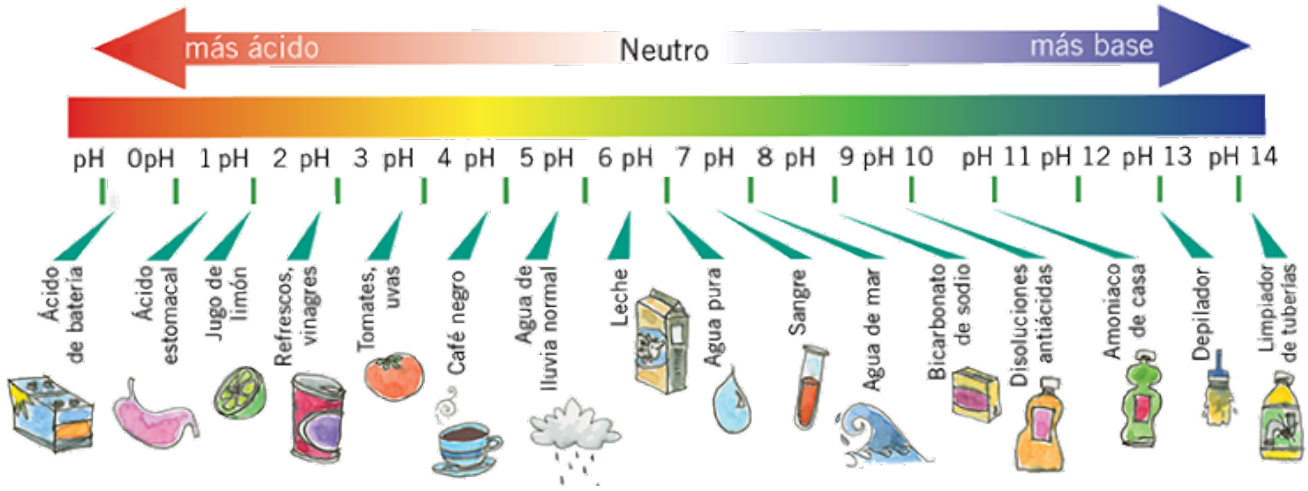
7j Si una persona no consume suficiente energía, se generan sustancias que aceleran el metabolismo basal.

**A. Verdadero** B. Falso

8 [_ de 8 pts] Completa la tabla colocando los datos de cada columna.

| Sustancia | Fórmula | Ácida, básica o neutra | pH: >7, <7 o =7 | Principales partículas en disolución |
|---|---|---|---|---|
| Hidróxido de potasio | KOH | Base | >7 | $K^+, OH^-$ |
| Cloruro de sodio | NaCl | Neutra | =7 | $Na^+, OH^-$ |

9 [ _ de 10 pts] Observa la imagen a continuación y elige la respuesta correcta:




9a El bicarbonato de sodio es una sustancia:

**A**. Básica **B**. Neutra
**C**. Ácida **D**. Concentrada

9b Producto con menor carácter ácido que las uvas.

**A**. Refrescos **B**. Ácido estomacal
**C**. Jugo de limón **D**. Café negro

9c ¿Qué pH tiene la sustancia que ayuda a contrarrestar la acidez estomacal?

**A**. pH = 10 **B**. pH = 14
**C**. pH = 2 **D**. pH = 7

9d Ejemplo de sustancia ligeramente ácida.

**A**. Agua pura **B**. Leche
**C**. Sangre **D**. Ácido de batería

9e ¿Qué sustancia es más básica que la sangre?

**A**. Agua pura **B**. Tomates
**C**. Leche **D**. Bicarbonato de sodio

9f Producto de mayor acidez que el agua de lluvia normal.

**A**. Leche **B**. Agua pura
**C**. Agua de mar **D**. Tomates

9g ¿Qué sustancia es más ácida que el jugo de limón?

**A**. Refrescos
**B**. Bicarbonato de sodio
**C**. Ácido estomacal
**D**. Amoniaco de casa

9h ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una sustancia con un pH neutro?

**A**. Agua pura
**B**. Amoniaco de casa
**C**. Disoluciones antiácidas
**D**. Limpiador de tuberías

9i ¿Qué valor de pH se considera neutro?

**A**. pH = 7 **B**. pH = 0
**C**. pH = 14 **D**. pH = 8

9j Producto de mayor basicidad en la escala.

**A**. Amoniaco de casa
**B**. Depilador
**C**. Limpiador de tuberías
**D**. Ácido de batería

10 [_ de 10 pts] Analiza la ecuación química y elige la respuesta en cada pregunta.

$$C_6H_{12}O_6 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

10a ¿Cuáles son los reactivos y cuáles los productos?

**A**. Reactivos: $CO_2$ y $H_2O$; productos: $C_6H_{12}O_6$ y $O_2$
**B**. Reactivos: $C_6H_{12}O_6$ y $CO_2$; productos: $O_2$ y $H_2O$
**C**. Reactivos: $C_6H_{12}O_6$ y $O_2$; productos: $CO_2$ y $H_2O$
**D**. Reactivos: $CO_2$ y $O_2$; productos: $C_6H_{12}O_6$ y $H_2O$

10b Son los coeficientes que balancean correctamente la reacción de respiración.

**A**. 2 y 2 **B**. 4 y 2 **C**. 3 y 2 **D**. 6 y 6

10c ¿Cuál es el tipo de enlace que describe a la molécula de $CO_2$?

**A**. Iónico **B**. Covalente puro **C**. Metálico **D**. Covalente polar

10d La reacción de respiración es un proceso de óxido-reducción. ¿Qué especie se reduce?

**A**. Los átomos de la molécula de $O_2$ para formar parte del $H_2O$
**B**. La molécula de $H_2O$
**C**. El átomo de oxígeno de la molécula de $H_2O$ para formar parte del $O_2$
**D**. La molécula de $CO_2$

10e La molécula de glucosa ($C_6H_{12}O_6$) se oxida para conformar la molécula de dióxido de carbono $CO_2$; por lo tanto, éste se considera el agente:

**A**. Reductor **B**. Electrolito **C**. Oxidante **D**. Básica

11 [_ de 10 pts] Indica si en los siguientes casos aumenta o disminuye su rapidez de reacción al modificar ciertos factores.

11a Un racimo de plátanos se coloca dentro de una bolsa con cierre hermético.

**A. Disminuye** **B**. Aumenta

11b La combustión de un gas se controla al reducir la presión del sistema.

**A. Disminuye** **B**. Aumenta

11c Una tableta efervescente de antiácido se tritura y se vierte en agua.

**A. Disminuye** **B**. Aumenta

11d La cocción de unos huevos se lleva a cabo con fuego alto después de un tiempo.

**A. Disminuye** **B**. Aumenta

11e Un kilo de carne se guarda en un táper dentro de un refrigerador.

**A. Disminuye** **B**. Aumenta